

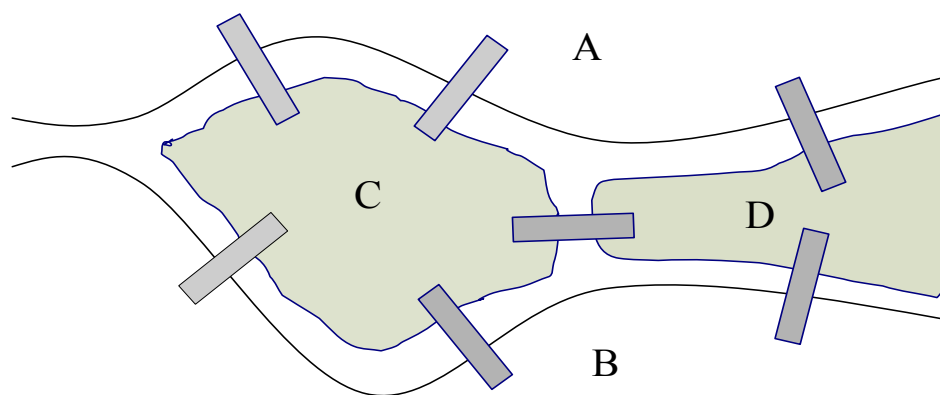
CHƯƠNG 4. MỞ ĐẦU VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Chương này cung cấp cho người đọc những kiến thức nền tảng về lý thuyết đồ thị, bao gồm các khái niệm, tính chất cơ bản, phân loại đồ thị và các dạng đồ thị đặc biệt.

4.1.MỞ ĐẦU

Lý thuyết đồ thị thuộc một nhánh nghiên cứu của toán học. Nhà toán học được xem là người đặt nền tảng đầu tiên cho lĩnh vực này là Leonhard Euler (người Thụy Sĩ). Ông chính là người đưa ra lời giải cho bài toán bảy cây cầu ở thành phố Königsberg (hay còn gọi là bài toán bảy cây cầu Euler) vào năm 1736.

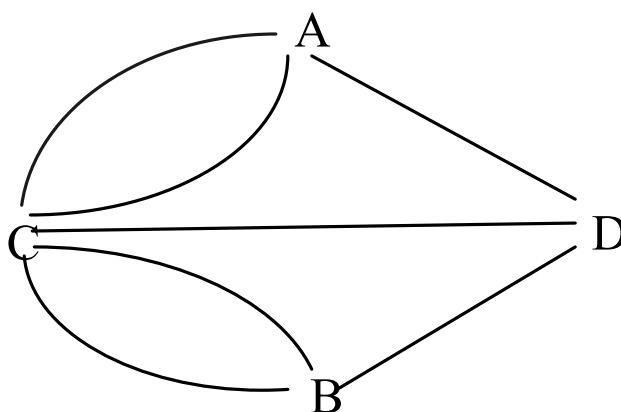
Bài toán được đặt ra dựa trên hoàn cảnh địa lý ở thành phố Königsberg (nay là Kaliningrad, Nga) vốn có con sông Pregel chạy qua. Con sông tách thành hai nhánh, hình thành hai hòn đảo lớn nối với nhau và nối với đất liền bởi bảy cây cầu. Người ta đặt ra câu hỏi là có thể đi theo một tuyến đường, đi qua 7 cây cầu, mỗi cây cầu chỉ được đi qua đúng một lần, rồi trở về điểm xuất phát được hay không.



Hình 4.1: Bảy chiếc cầu ở thành phố Königsberg

Để giải quyết bài toán này, Euler đã chuyển nó về dạng đồ thị. Xem mỗi vùng là một đỉnh, mỗi chiếc cầu là một cạnh nối giữa hai đỉnh. Từ đó bài toán có thể được phát biểu lại như sau:

Có thể xuất phát từ một điểm, đi qua tất cả các cạnh của đồ thị sao cho mỗi cạnh chỉ đi qua đúng một lần, rồi trở về đỉnh xuất phát được không?



Hình 4.2: Đồ thị của bài toán 7 chiếc cầu

Như vậy, từ một bài toán trong thực tế, Euler đã chuyển nó thành bài toán trên đồ thị và chứng minh rằng không tồn tại một tuyến đường như vậy dựa trên việc vận dụng các tính chất của đồ thị (người đọc sẽ tìm ra lời giải cụ thể cho bài toán này sau khi đọc xong chương 4). Đó cũng là ý tưởng chung để ứng dụng lý thuyết đồ thị giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau.

4.2. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI ĐỒ THỊ

4.2.1. Định nghĩa đồ thị

Đồ thị G là một tập hợp bao gồm tập các đỉnh và tập các cạnh. Ta thường ký hiệu: $G = (V, E)$, trong đó:

V : Tập các đỉnh

E : Tập các cạnh

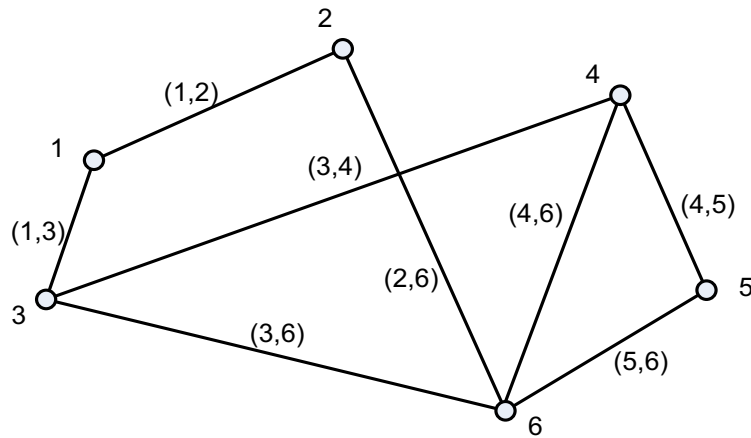
Các đồ thị thường được phân loại thành đồ thị vô hướng và có hướng; đơn đồ thị và đa đồ thị

4.2.2. Phân loại đồ thị

a. Đồ thị vô hướng

- Đơn đồ thị vô hướng

Đồ thị $G = (V, E)$ được gọi là đơn đồ thị vô hướng nếu tập các cạnh E là **tập** các cặp **không có thứ tự** gồm hai phần tử khác nhau của V . Trong đơn đồ thị vô hướng sẽ không có cạnh lặp và các cạnh sẽ không qui định chiều.



Hình 4.3: Đơn đồ thị vô hướng

Khi đó:

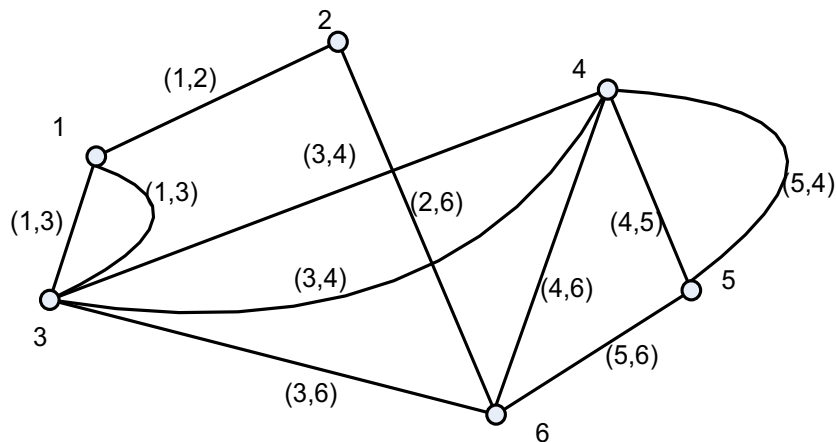
$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\}$$

• **Đa đồ thị vô hướng**

Đồ thị $G = (V, E)$ được gọi là đa đồ thị vô hướng nếu tập các cạnh E là **họ** các cặp không có thứ tự gồm hai phần tử khác nhau của V . Hai cạnh e_1 và e_2 được gọi là **cạnh lặp** nếu chúng cùng tương ứng với một cặp đỉnh.

Trong đa đồ thị vô hướng có thể tồn tại các cạnh lặp và trên tất cả các cạnh cũng vẫn sẽ không qui định chiều.



Hình 4.4: Đa đồ thị vô hướng

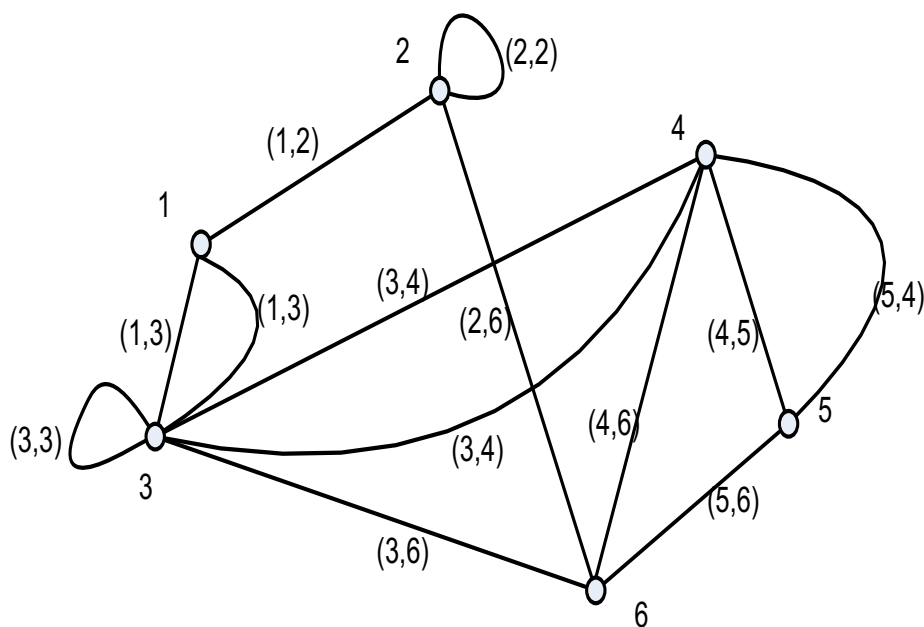
Khi đó:

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (1, 3), (3, 4), (5, 4)\}$$

• **Giả đồ thị vô hướng**

Đồ thị $G = (V, E)$ được gọi là giả đồ thị vô hướng nếu tập các cạnh E là **họ** các cặp không có thứ tự gồm hai phần tử (không nhất thiết khác nhau) của V . Cạnh e được gọi là **khuyên** nếu nó có dạng $e = (u, u)$.



Hình 4.5: Giả đồ thị vô hướng

Khi đó:

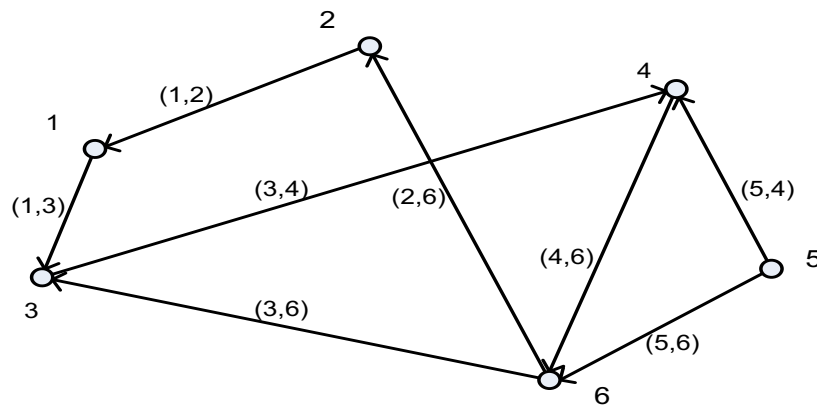
$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (1, 3), (3, 4), (5, 4), (3, 3)\}$$

b. Đồ thị có hướng

• Đơn đồ thị có hướng

Đồ thị $G = (V, E)$ được gọi là đơn đồ thị có hướng nếu tập các **cung** E là **tập** các cặp **có thứ tự** gồm hai phần tử khác nhau của V .



Hình 4.6: Đơn đồ thị có hướng

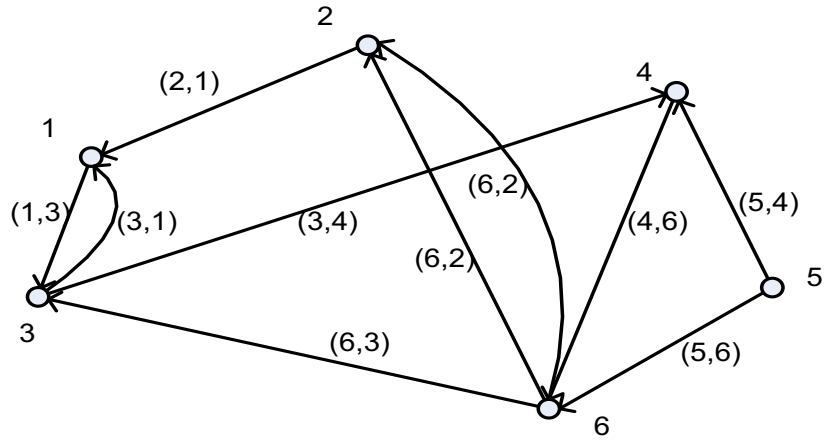
Khi đó:

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{(2, 1), (1, 3), (6, 2), (3, 4), (6, 3), (4, 6), (5, 4), (5, 6)\}$$

• Đa đồ thị có hướng

Đồ thị $G = (V, E)$ được gọi là đa đồ thị có hướng nếu tập các **cung** E là **họ** các cặp **có thứ tự** gồm hai phần tử khác nhau của V . Hai cung e_1, e_2 được gọi là **cung lặp** nếu chúng cùng tương ứng với một cặp đỉnh.



Hình 4.7: Đa đồ thị có hướng

Khi đó:

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{(2, 1), (1, 3), (6, 2), (3, 4), (6, 3), (4, 6), (5, 4), (5, 6), \mathbf{(3,1)}, \mathbf{(6,2)}\}$$

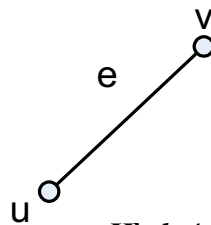
Phần trên đã đưa ra định nghĩa các loại đồ thị. Trong giáo trình này, khi chỉ nói “đồ thị” thì ta ngầm hiểu là “đơn đồ thị vô hướng”. Các loại đồ thị khác như đa đồ thị, giả đồ thị hay đồ thị có hướng khi dùng đến sẽ được nói rõ.

4.3. CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN

• Kề và liên thuộc

Giả sử u và v là hai đỉnh của đồ thị vô hướng G và $e = (u, v)$ là cạnh của đồ thị, khi đó ta nói:

- u và v **kề** nhau và e **liên thuộc** với u và v .
- u và v là các đỉnh đầu của cạnh e

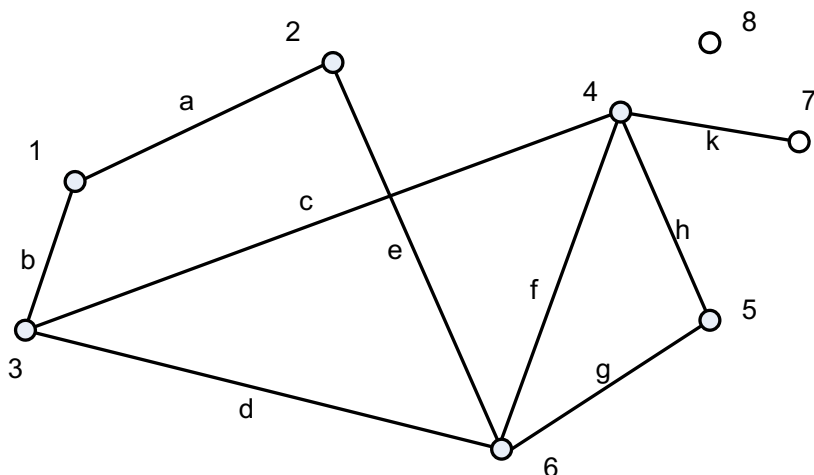


Hình 4.8: Kề và liên thuộc

• Bậc của đỉnh

Bậc của đỉnh v trong đồ thị vô hướng là số cạnh liên thuộc với nó. Ký hiệu $\deg(v)$.

Ví dụ:



Hình 4.9: *Bậc của đỉnh*

Bậc của các đỉnh là:

$$\deg(1)=2, \deg(2)=2, \deg(3)=3, \deg(4)=4, \deg(5)=2, \deg(6)=4, \deg(7)=1, \deg(8)=0$$

Đỉnh treo là đỉnh chỉ có duy nhất một cạnh liên thuộc với nó. **Đỉnh cô lập** là đỉnh không có cạnh nào liên thuộc với nó.

Trong ví dụ trên, đỉnh 7 là đỉnh treo, đỉnh 8 là đỉnh cô lập.

✓ **Định lý bắt tay:**

Giả sử $G = (V, E)$ là đồ thị vô hướng với m cạnh. Khi đó tổng bậc của tất cả các đỉnh trong V sẽ bằng $2m$.

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

Chứng minh: Ta thấy, mỗi một cạnh nối với đúng hai đỉnh, vì thế một cạnh đóng góp 2 đơn vị vào tổng các bậc của tất cả các đỉnh. Có nghĩa là tổng các bậc của tất cả các đỉnh gấp đôi số cạnh của đồ thị.

Ví dụ: Trong (Hình 1.9):

✓ **Hệ quả của định lý bắt tay** $\sum_{v \in V} \deg(v) = 18, m = 9$

Trong đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn.

Chứng minh: Gọi L và C lần lượt là tập các đỉnh bậc lẻ và bậc chẵn của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$. Ta có: $2m = \sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in L} \deg(v) + \sum_{v \in C} \deg(v)$

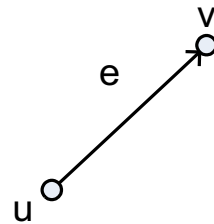
Tổng bậc của tất cả các đỉnh trong G là một số chẵn. Mặt khác, tổng $\sum_{v \in V} \deg(v)$ cũng là một số chẵn vì nó là tổng của các số chẵn. Vì vậy tổng bậc của các đỉnh bậc lẻ là $\sum_{v \in L} \deg(v)$ cũng là một số chẵn. Từ đó suy ra số đỉnh bậc lẻ trong đồ thị G là một số chẵn.

- **Kề trong đồ thị có hướng**

Giả sử u và v là hai đỉnh của đồ thị có hướng G và $e=(u, v)$ là một cung của đồ thị, khi đó ta nói:

v kề u nếu cung e đi ra khỏi u và đi vào v .

u là đỉnh đầu, v là đỉnh cuối của cung e .

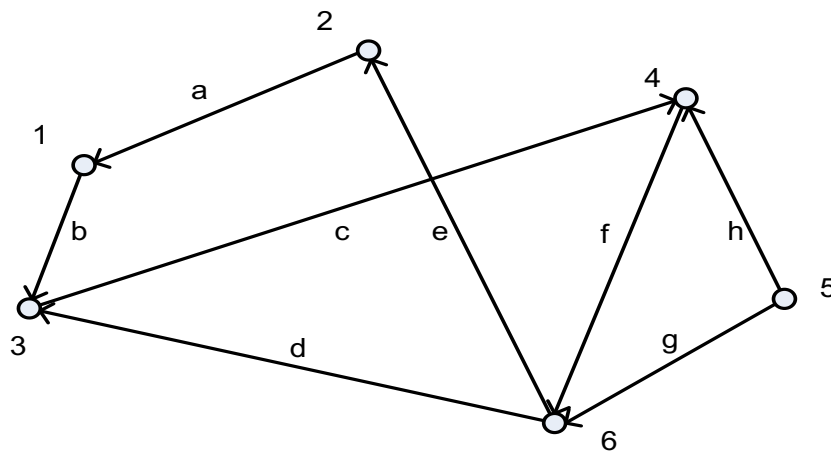


Hình 4.10: Kề trong đồ thị có hướng

- **Bán bậc vào và bán bậc ra của đỉnh**

Bán bậc vào (bán bậc ra) của đỉnh v trong đồ thị có hướng là số cung đi vào nó (đi ra khỏi nó) và ký hiệu là $\deg^-(v)$ ($\deg^+(v)$).

Ví dụ:



Hình 4.11: Bán bậc vào, bán bậc ra

Bán bậc ra, bán bậc vào của các đỉnh:

$$\deg^+(1)=1, \deg^-(1)=1, \deg^+(4)=1, \deg^-(4)=2.$$

✓ Định lý

Giả sử $G = (V, E)$ là đồ thị có hướng với m cung, khi đó tổng tất cả các bán bậc ra bằng tổng tất cả các bán bậc vào và bằng m .

$$\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = m$$

Chứng minh: Mỗi cung của đồ thị đóng góp một bán bậc ra và một bán bậc vào. Vì thế tổng các bán bậc vào bằng tổng các bán bậc ra và bằng số cung của đồ thị.

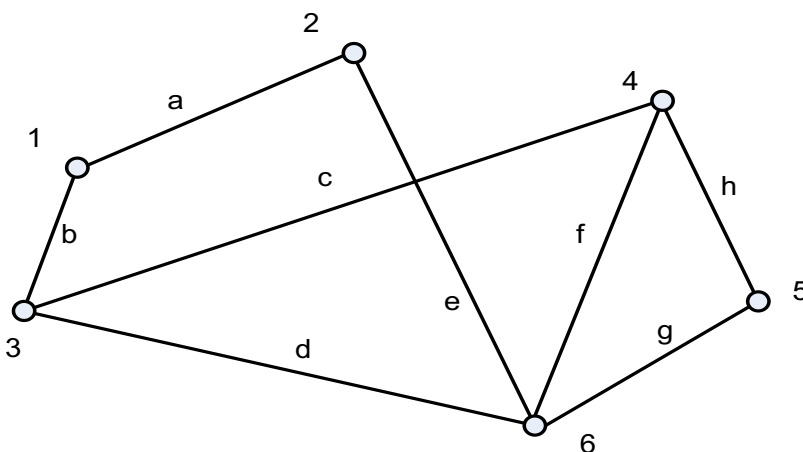
4.4. ĐƯỜNG ĐI, CHU TRÌNH, ĐỒ THỊ LIÊN THÔNG

4.4.1. Đường đi

Đường đi độ dài n ($n \in \mathbb{N}^+$) từ đỉnh u đến đỉnh v trên đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ là dãy (theo đỉnh): $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$. Trong đó $u = x_0$, $v = x_n$, $(x_i, x_{i+1}) \in E$.

Hay theo cạnh: $(x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n)$.

Khi đó: u gọi là **đỉnh đầu**, v gọi là **đỉnh cuối** của đường đi.



Hình 4.12: Đường đi

Một ví dụ về đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 6:

Theo đỉnh: $(1, 3, 4, 5, 6)$

Theo cạnh: (b, c, h, g)

4.4.2. Chu trình

Đường đi có đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau gọi là chu trình.

Đường đi (hay chu trình) được gọi là **đơn** nếu nó không đi qua một **cạnh** nào quá một lần.

Ví dụ:

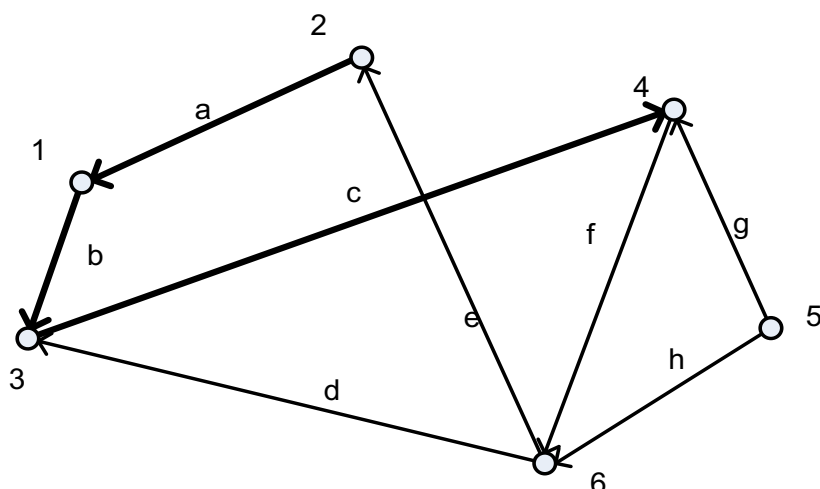
Chu trình đơn: $(1, 2, 6, 3, 1)$

Chu trình không phải chu trình đơn: $(2, 6, 4, 3, 6, 2)$

4.4.3. Đường đi và chu trình trong đồ thị có hướng

Đường đi và chu trình trong đồ thị có hướng cũng tương tự như đường đi và chu trình trong đồ thị vô hướng. Khi đó, nếu $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ là một đường đi thì trong đồ thị phải tồn tại các cung $(x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n)$.

Ví dụ: Trong đồ thị phía dưới (2, 1, 3, 4) là một đường đi của đồ thị, nhưng (4, 3, 1, 2) không phải là đường đi vì không tồn tại các cung (4, 3), (3, 1), (1, 2).

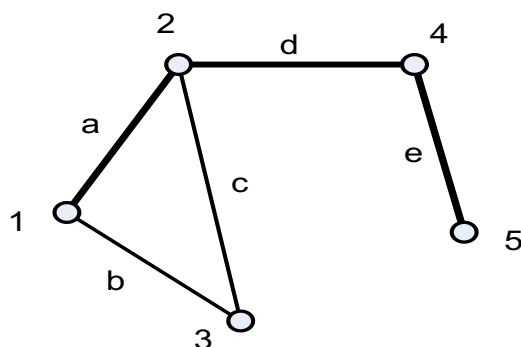


Hình 4.13: Đường đi trong đồ thị có hướng

4.4.4. Đồ thị liên thông

Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được gọi là liên thông nếu luôn tìm được đường đi giữa hai đỉnh bất kỳ của nó.

Đồ thị $H=(W,F)$ được gọi là **đồ thị con** của đồ thị $G=(V,E)$ nếu: $W \subseteq V$ và $F \subseteq E$



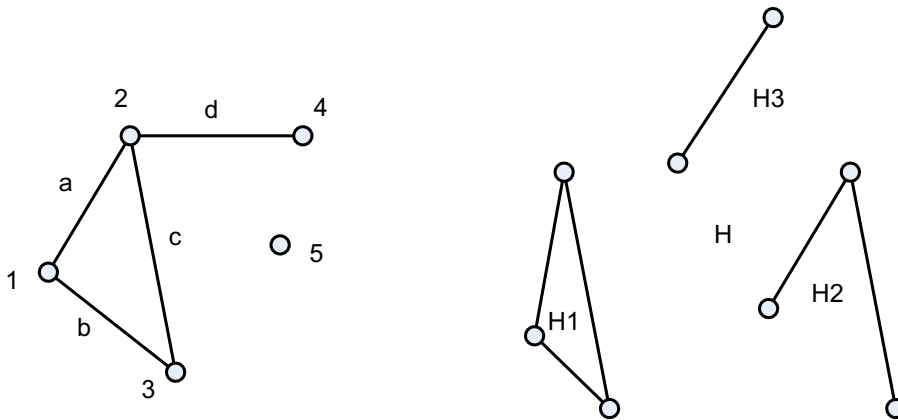
Hình 4.14: Đồ thị con

$$V=\{1, 2, 3, 4, 5\} \quad W=\{1, 2, 4, 5\}$$

$$E=\{a, b, c, d, e\} \quad F=\{a, d, e\}$$

Nhận xét: Một đồ thị bất kỳ sẽ được phân rã thành các **thành phần liên thông**, và mỗi thành phần liên thông này là một đồ thị con của đồ thị ban đầu.

Ví dụ:



Hình 4.15: Thành phần liên thông

Đỉnh v được gọi là **đỉnh rẽ nhánh** nếu việc loại bỏ v cùng các cạnh liên thuộc với nó sẽ làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị.

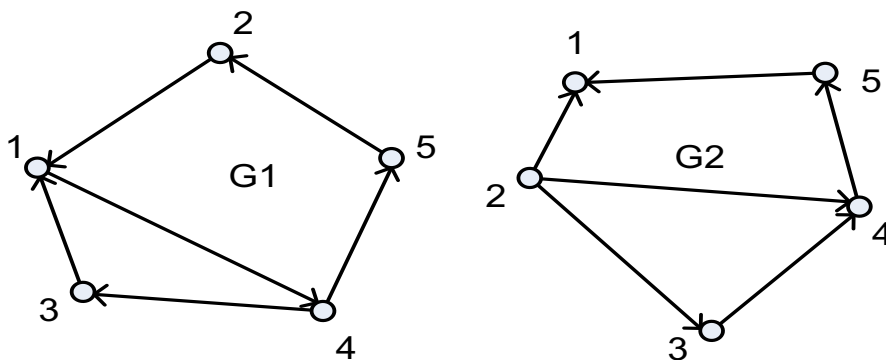
Cạnh e được gọi là **cầu** nếu việc loại bỏ nó sẽ làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị.

Ví dụ: Trong **hình 1.15** các đỉnh 2, 4 là các đỉnh rẽ nhánh, cạnh d là cầu.

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$ được gọi là **liên thông mạnh** nếu luôn tìm được đường đi từ một đỉnh bất kỳ đến một đỉnh bất kỳ khác của nó

Đồ thị có hướng $G = (V, E)$ được gọi là **liên thông yếu** nếu đồ thị vô hướng tương ứng với nó là đồ thị vô hướng liên thông

Ví dụ



Hình 4.16: Liên thông mạnh, yếu

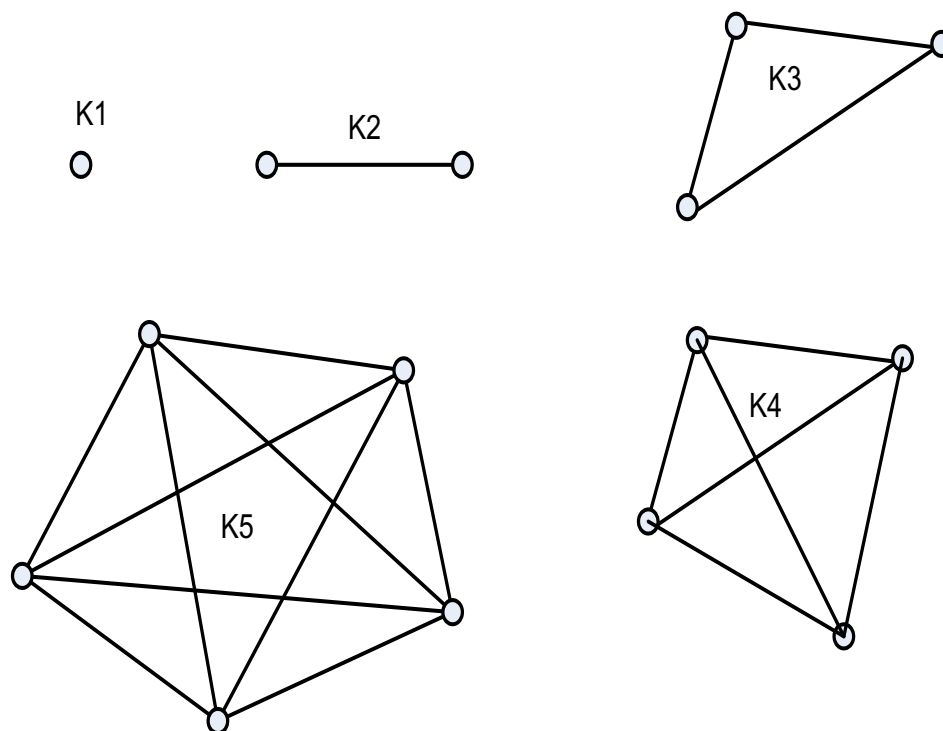
Đồ thị $G1$ liên thông mạnh, đồ thị $G2$ không liên thông mạnh vì không có đường đi từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại. Tuy nhiên, đồ thị $G2$ là liên thông yếu.

4.5. MỘT SỐ DẠNG ĐỒ THỊ ĐẶC BIỆT

4.5.1. Đồ thị đầy đủ

Đơn đồ thị vô hướng n đỉnh được gọi là đồ thị đầy đủ nếu hai đỉnh bất kỳ đều được nối với nhau bằng 1 cạnh. Ký hiệu: K_n

Số cạnh của K_n là: $n(n-1)/2$, và là số cạnh tối đa của một đơn đồ thị n đỉnh.

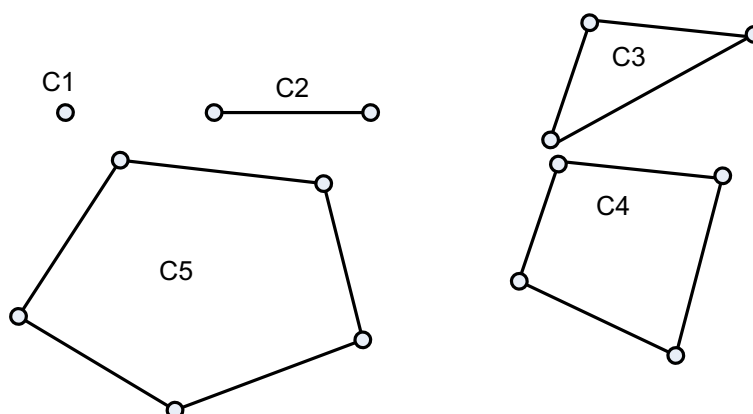


Hình 4.17: Đồ thị đầy đủ

4.5.2. Đồ thị vòng, đồ thị bánh xe

Đơn đồ thị đơn vô hướng n đỉnh được gọi là đồ thị vòng nếu nó có duy nhất một chu trình đơn đi qua tất cả các đỉnh. Ký hiệu C_n

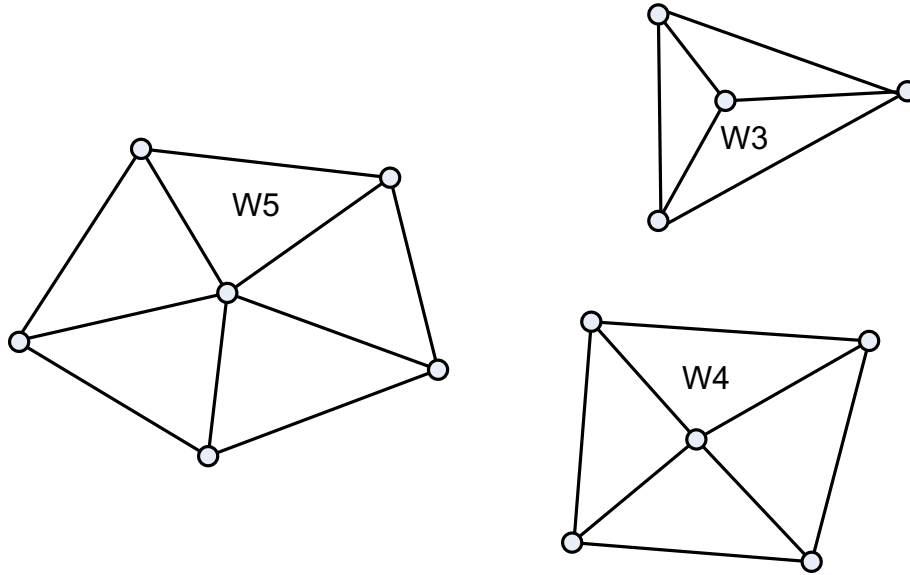
Với $n \geq 3$, số cạnh của đồ thị vòng là: n .



Hình 4.18: Đồ thị vòng

Đồ thị bánh xe $n \geq 3$ đỉnh là đồ thị thu được từ đồ thị C_n bằng cách bổ sung thêm một đỉnh mới nối với tất cả các đỉnh của C_n . Ký hiệu W_n .

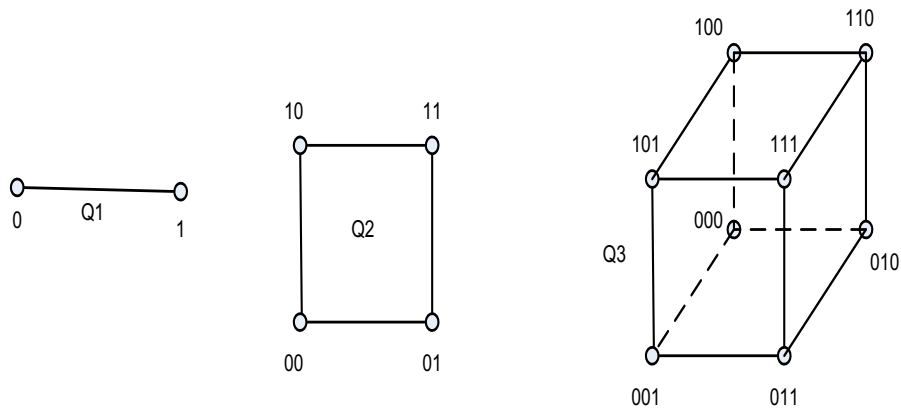
Số cạnh của đồ thị bánh xe là: $2n$.



Hình 4.19: Đồ thị bánh xe

4.5.3. Đồ thị siêu khối

Đồ thị siêu khối $k = 2^n$ đỉnh là đồ thị có các đỉnh được đánh số bằng các chuỗi nhị phân độ dài n . Ký hiệu: Q_n . Hai đỉnh là kề nhau nếu 2 chuỗi nhị phân tương ứng chỉ khác nhau 1 bit.



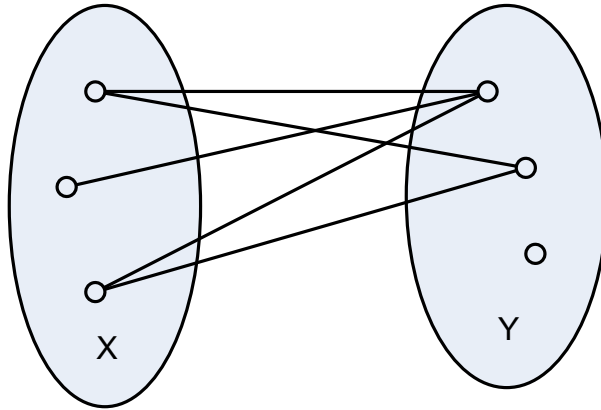
Hình 4.20: Đồ thị siêu khối

4.5.4. Đồ thị hai phía

Đơn đồ thị $G = (V, E)$ gọi là đồ thị hai phía nếu tập các đỉnh V được phân hoạch thành 2 tập X và Y sao cho:

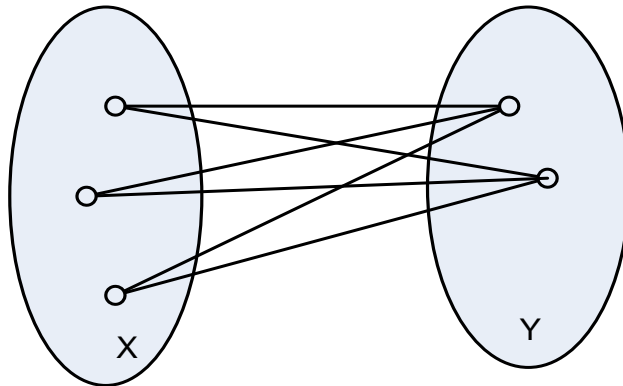
$$V = X \cup Y, X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset, X \cap Y = \emptyset.$$

Mỗi cạnh của G sẽ có một đỉnh thuộc X và một đỉnh thuộc Y .



Hình 4.21: Đồ thị hai phía

Đơn đồ thị $G = (X \cup Y, E)$ được gọi là **đồ thị hai phía đầy đủ** nếu: Mỗi đỉnh thuộc X sẽ được nối với tất cả các đỉnh thuộc Y và ngược lại. Nếu $|X| = m$ và $|Y| = n$ thì ta sẽ ký hiệu là $K_{m,n}$.



Hình 4.22: Đồ thị hai phía đầy đủ

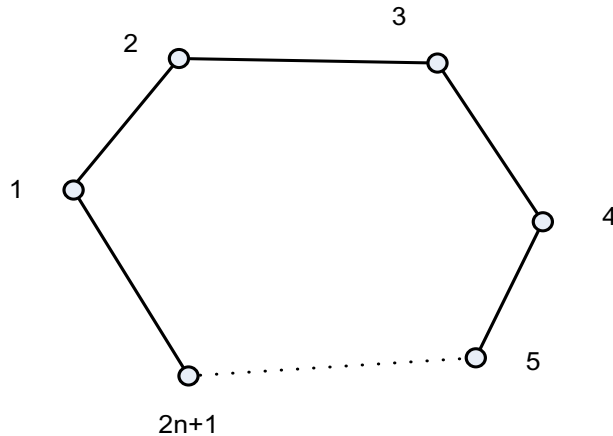
Trong đồ thị hình 1-21: $|X| = 3, |Y| = 2, K_{2,3}$.

✓ Định lý

Đơn đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị hai phía khi và chỉ khi nó không chứa chu trình độ dài lẻ.

Chứng minh: Trước hết ta chứng minh: Mọi đồ thị hai phía không chứa chu trình độ dài lẻ

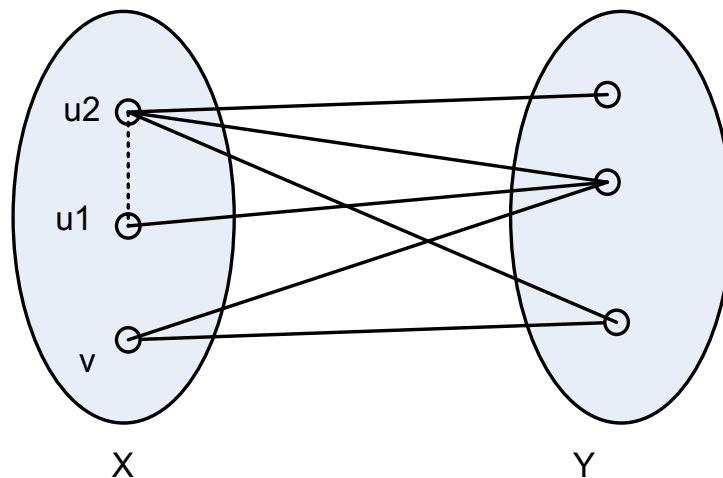
Giả sử $G = (X \cup Y, E)$ là đồ thị hai phía có chứa chu trình độ dài lẻ. Ta đánh số các đỉnh của chu trình 1, 2, 3, ... Nếu các đỉnh lẻ của chu trình thuộc X thì các đỉnh chẵn thuộc Y hay ngược lại. Tức là không tồn tại hai đỉnh cùng chẵn hay cùng lẻ đứng cạnh nhau. Nhưng do chu trình độ dài lẻ nên đỉnh 1 và đỉnh $2n+1$ (đỉnh cuối của chu trình) đứng cạnh nhau (Vô lý).



Hình 4.23: Hai phía $\rightarrow \exists!$ Chu trình lẻ

Đảo lại, ta chứng minh nếu G không chứa chu trình độ dài lẻ thì là đồ thị hai phía

Đánh số các đỉnh của G theo từng thành phần liên thông bằng các số 0 và 1. Chọn v là đỉnh đầu tiên, đánh số 0. Với mọi đỉnh khác, nếu đường đi ngắn nhất từ nó đến v là một số lẻ thì đánh số 1, ngược lại đánh số 0. Từ đây, ta có tập X là tập các đỉnh được đánh số 0, Y là tập các đỉnh được đánh số 1. Giả sử G không phải là đồ thị hai phía, khi đó tồn tại một cạnh nối các đỉnh có cùng nhãn 0 hoặc 1, ta gọi hai đỉnh đó là u_1, u_2 . Theo cách đánh số đường đi từ u_1 đến v , và từ u_2 đến v có độ dài là cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Như vậy trong đồ thị G tồn tại chu trình $(v, \dots, u_1, u_2, \dots, v)$ có độ dài lẻ (mâu thuẫn giả thiết). $\Rightarrow$ ĐPCM.



Hình 4.24: $\exists!$ Chu trình lẻ $\rightarrow$ Hai phía

✓ **Thuật toán kiểm tra đồ thị hai phía**

Sau đây là thuật toán kiểm tra xem một đồ thị G cho trước có là đồ thị hai phía hay không.

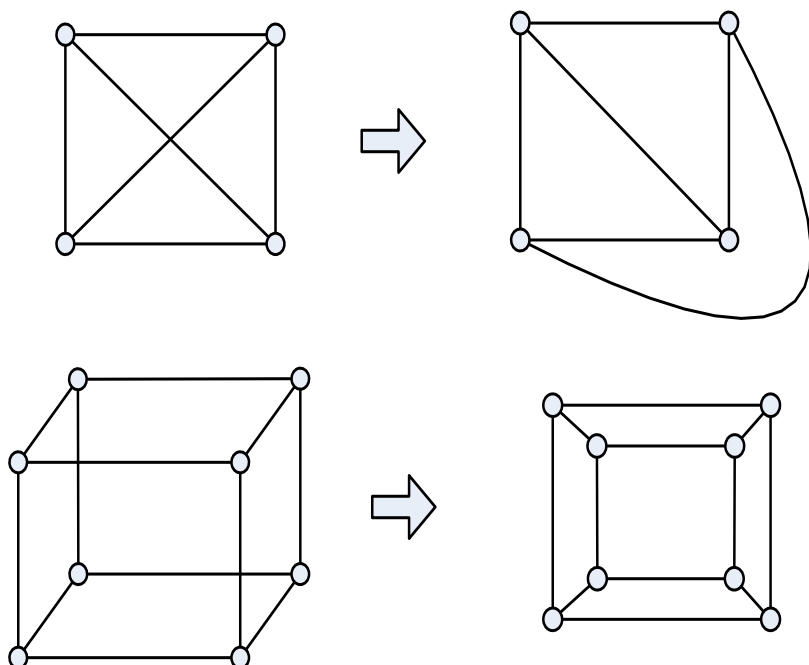
1. Chọn v là đỉnh bất kỳ. Đặt $X = \{v\}$
2. $Y = \{u \mid u \text{ kề với } v, \forall v \in X\}$
3. Nếu $X \cap Y \neq \emptyset \Rightarrow G$ không là đồ thị hai phía

4. Ngược lại, đặt $X = Y$ Quay trở lại 2.

5. Nếu tất cả các đỉnh được xét hết mà không xảy ra 3, thì G là đồ thị hai phía.
Ngược lại, G không là đồ thị hai phía.

4.5.5. Đồ thị phẳng

Đồ thị được gọi là đồ thị phẳng nếu ta có thể vẽ nó trên một mặt phẳng mà các cạnh không giao nhau.



Hình 4.25: Đồ thị phẳng

✓ Định lý Euler

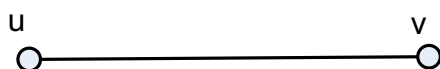
Giả sử $G = (V, E)$ là đồ thị phẳng, liên thông với e cạnh và v đỉnh. Gọi f là số mặt của đồ thị. Khi đó: $f = e - v + 2$.

Chứng minh:

Ta chứng minh định lý bằng phương pháp quy nạp theo số cạnh của đồ thị như sau:

Gọi f_n , e_n , v_n tương ứng là số mặt, số cạnh, số đỉnh của biểu diễn phẳng của đồ thị n cạnh G_n do biểu diễn phẳng của G sinh ra.

- Trường hợp $n=1$ ta có: $e_1 = 1$, $v_1 = 2$ thì $f_1 = 1 - 2 + 2 = 1$. Điều này đúng, thể hiện qua hình vẽ sau.



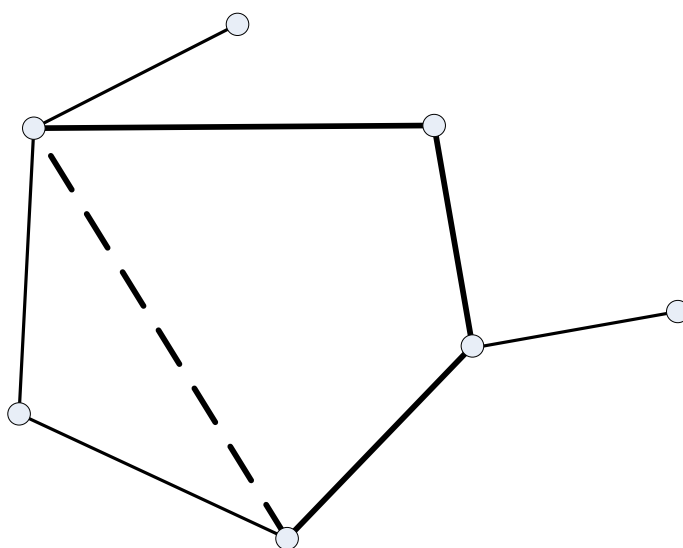
Hình 4.26: Trường hợp $n=1$

Giả sử định lý đúng cho mọi đồ thị phẳng có n cạnh ($n \geq 1$).

Giả sử G_{n+1} là đồ thị phẳng bất kỳ, liên thông có $n+1$ cạnh, ta phải chứng minh: $f_{n+1} = e_{n+1} - v_{n+1} + 2$. Có hai trường hợp có thể xảy ra:

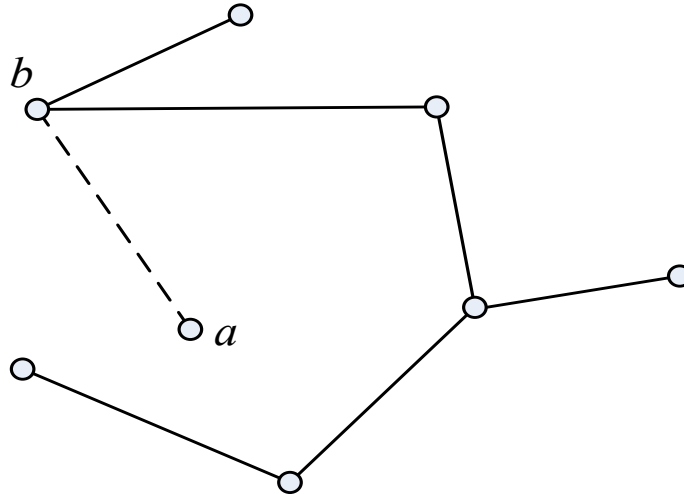
+ Trong G_{n+1} tồn tại một chu trình: Ta có thể bỏ đi một cạnh của chu trình đó và nhận được đồ thị phẳng, liên thông n cạnh G_n . Việc bỏ đi cạnh này sẽ làm số miền của G_{n+1} giảm đi 1 và số đỉnh thì không đổi. Tức là: $f_n = f_{n+1} - 1$, $e_n = e_{n+1} - 1$, $v_n = v_{n+1}$. Vì thế từ: $f_n = e_n - v_n + 2 \Rightarrow (f_{n+1} - 1) = (e_{n+1} - 1) - v_{n+1} + 2$

$$\Rightarrow f_{n+1} = e_{n+1} - v_{n+1} + 2 \text{ (Đpcm).}$$



Hình 4.27: Trường hợp G_{n+1} có chu trình

+ Trong G_{n+1} không tồn tại chu trình: Khi đó sẽ tồn tại đỉnh treo a cùng với cạnh (a,b) thuộc G_{n+1} (Có thể chọn a là đỉnh đầu của đường đi dài nhất trong G_{n+1}). Ta có thể bỏ đi cạnh (a,b) này cùng với đỉnh treo a và nhận được đồ thị phẳng, liên thông n cạnh G_n . Việc bỏ đi cạnh này sẽ làm số miền của G_{n+1} không thay đổi nhưng số đỉnh giảm đi 1. Tức là: $f_n = f_{n+1}$, $e_n = e_{n+1} - 1$, $v_n = v_{n+1} - 1$. Vì thế từ: $f_n = e_n - v_n + 2 \Rightarrow f_{n+1} = (e_{n+1} - 1) - (v_{n+1} - 1) + 2 \Rightarrow f_{n+1} = e_{n+1} - v_{n+1} + 2$ (Đpcm).

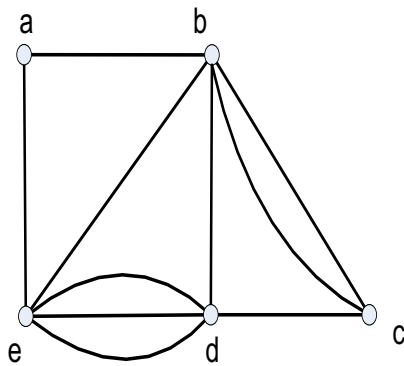


Hình 4.28: Trường hợp G_{n+1} không có chu trình

4.6. BÀI TẬP CHƯƠNG 4

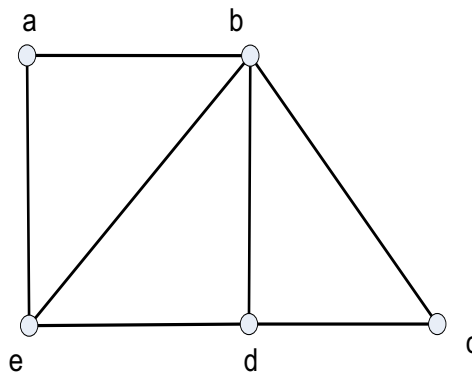
1. Hãy tìm số đỉnh, số cạnh, và số bậc của mỗi đỉnh trong các đồ thị dưới đây

a)



Hình 4.29

b)



Hình 4.30

2. Có thể tồn tại đồ thị đơn có 15 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc bằng 5 không?

3. Hãy vẽ các đồ thị sau đây:

a) K_9

b) $K_{1,7}$

c) C_7

d) W_9

4. Tìm số cạnh trong các đồ thị

a) K_8

b) C_{12}

c) W_{15}

d) $K_{3,4}$

5. Hãy vẽ tất cả các đồ thị con có ít nhất một đỉnh của đồ thị K_3

6. Cho G là đồ thị có v đỉnh, e cạnh. Gọi M, m tương ứng là bậc lớn nhất và nhỏ nhất của các đỉnh của G . Chứng minh rằng: $v.m \leq 2.e \leq v.M$
7. Trong đồ thị G có chứa đúng 2 đỉnh bậc lẻ (các đỉnh còn lại nếu có đều bậc chẵn). Chứng minh có 1 đường đi nối 2 đỉnh bậc lẻ đó với nhau.
8. Cho đồ thị hai phía đầy đủ p đỉnh và q cạnh. Chứng minh:

$$q \leq \frac{p^2}{4}$$

Dấu “=” xảy ra khi nào?

9. Có bao nhiêu đồ thị (đơn, vô hướng) gồm 6 đỉnh và có 5 hoặc 7 cạnh?
10. Chứng minh rằng trong một đồ thị đơn vô hướng n đỉnh, luôn tồn tại hai đỉnh có bậc bằng nhau.
11. Trong một giải thi đấu thể thao có n đội tham dự và đã có $n+1$ trận đấu được tiến hành. Chứng minh rằng có 1 đội đã thi đấu ít nhất 3 trận.